

Corrigé 1 — quelle force a la plus grande intensité ?

- a) $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_3$ (toutes deux vers le bas, de part et d'autre de O) créent des moments *opposés* ; $\vec{F}_2$, appliquée en O , a un bras nul. Équilibre de rotation : $F_1 \times 0,4 = F_3 \times 0,2$, donc $F_3 = F_1 \times \frac{0,4}{0,2} = 2F_1 = 20 \text{ N}$.
- b) Équilibre de translation : la force montante équilibre les deux forces descendantes : $F_2 = F_1 + F_3 = 10 + 20 = 30 \text{ N}$.
- c) $F_1 = 10 \text{ N} < F_3 = 20 \text{ N} < F_2 = 30 \text{ N}$: la plus intense est $\vec{F}_2$, la force ascendante unique qui équilibre les deux autres.

Corrigé 2 — barre articulée tenue par un dynamomètre

Poids suspendu : $G = mg = 3 \times 10 = 30 \text{ N}$.

- a) Moments autour de A (le moment de R_A est nul, bras nul) : $T \times 0,8 = G \times 0,6$, donc

$$T = \frac{30 \times 0,6}{0,8} = 22,5 \text{ N}.$$

- b) Équilibre de translation (vertical) : $R_A + T = G$, donc $R_A = 30 - 22,5 = 7,5 \text{ N}$ (dirigée vers le haut).

Corrigé 3 — la table à deux pieds

Poids : table 40 N (au milieu), charge 20 N (à 0,25 m de A).

- a) Moments autour de A : $R_C \times 1 = 40 \times 0,5 + 20 \times 0,25 = 20 + 5 = 25$, donc $R_C = 25 \text{ N}$.
Translation : $R_A + R_C = 40 + 20 = 60$, donc $R_A = 35 \text{ N}$.
- b) **Non**, c'est l'*inverse* : $R_A = 35 \text{ N}$ et $R_C = 25 \text{ N}$. Le pied A , le plus proche de la charge, en supporte la plus grande part.

Corrigé 4 — la passerelle : jusqu'où avancer sans basculer ?

Poids : passerelle 200 N (en $x = 2 \text{ m}$), personne 400 N.

- a) Personne en $x = 2 \text{ m}$. Moments autour de A : $R_B \times 3 = 200 \times 2 + 400 \times 2 = 1200 \Rightarrow R_B = 400 \text{ N}$. Translation : $R_A = 600 - 400 = 200 \text{ N}$.
- b) Personne en $x = 4 \text{ m}$: $R_B \times 3 = 200 \times 2 + 400 \times 4 = 2000 \Rightarrow R_B \approx 666,7 \text{ N}$, d'où $R_A = 600 - 666,7 = -66,7 \text{ N}$. Une valeur **négative** est impossible pour un appui simple (qui ne peut que *pousser* vers le haut) : la passerelle **se soulève en A et bascule** autour de B .
- c) Le décollement en A correspond à $R_A = 0$. Moments autour de B (avec $R_A = 0$), la personne en $x = p$: $400 \times (p - 3) = 200 \times (3 - 2) = 200 \Rightarrow p - 3 = 0,5 \Rightarrow p = 3,5 \text{ m}$. Au-delà de 3,5 m, la passerelle bascule.